

Fiches d'amélioration — Planeurs à 2 et 3 anneaux

Mathématiques — Première STI2D

Durée : 100 minutes

Superviseur : enseignant de mathématiques

Organisation de l'activité

- **2 grandes équipes** :
 - Équipe A : planeur à **2 anneaux** ;
 - Équipe B : planeur à **3 anneaux**.
- Chaque équipe est subdivisée en **3 groupes de 3 élèves**.
- Chaque groupe choisit **un point d'amélioration** dans la partie :
« 8. Pistes d'amélioration » du document FICHES_TECHNIQUES_PLANEURS.
- Chaque groupe remplit **une fiche d'amélioration** (fiche A, B ou C).
- Les trois fiches mobilisent les mêmes outils mathématiques : suites numériques, points $M_n(n; u_n)$, variation, récurrence et droites.

Rappels mathématiques utiles

- Une **suite numérique** est une liste indexée de réels : $u_1, u_2, \dots, u_{20}$.
- Le **terme général** u_n peut être vu comme l'image de l'indice n par une fonction.
- On peut représenter la suite par les points $M_n(n; u_n)$ dans un repère.
- Une suite peut être définie **par récurrence** : $u_{n+1} = f(u_n)$ ou $R_{n+1} = \max(R_n; u_{n+1})$.
- La **variation** d'une suite se lit avec le signe de $u_{n+1} - u_n$.
- Une **droite** horizontale (D) : $y = k$ permet de comparer les termes à un objectif.

Équipe	Groupe	Fiche	Piste choisie
A (2 anneaux)	A1	A	
A (2 anneaux)	A2	B	
A (2 anneaux)	A3	C	
B (3 anneaux)	B1	A	
B (3 anneaux)	B2	B	
B (3 anneaux)	B3	C	

Fiche d'amélioration A — Modifier l'anneau avant

Équipe : Groupe : Lanceur : ☐ 2 anneaux ☐ 3 anneaux

1. Piste choisie

2 anneaux : agrandir l'anneau avant.

3 anneaux : renforcer l'anneau avant (plier la bande en deux dans la longueur avant de la rouler).

Modification réalisée :

2. Hypothèse

Si l'anneau avant est plus grand ou renforcé, alors la portance augmente; la distance moyenne devrait augmenter et la dispersion diminuer.

Hypothèse rédigée :

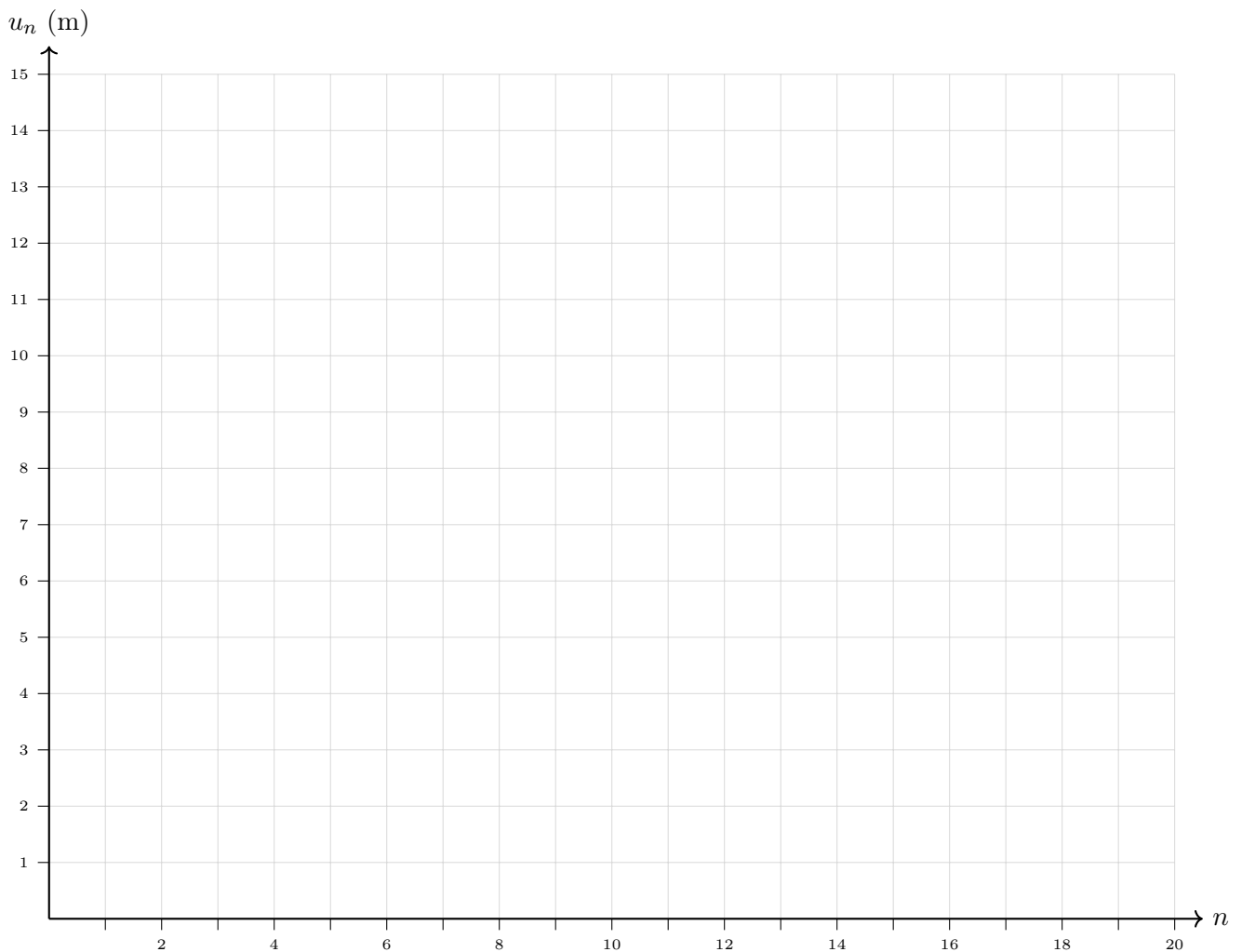
3. Outils mathématiques mobilisés

- Suite u : u_n = distance du n -ième lancer, pour $n = 1, \dots, 20$.
- Points $M_n(n; u_n)$ dans un repère.
- Variation : signe de $u_{n+1} - u_n$.
- Récurrence : $R_{n+1} = \max(R_n; u_{n+1})$ et $S_n = S_{n-1} + u_n$.
- Droites : $(D_m) : y = \bar{u}$ (moyenne) et $(D) : y = 12$ m (objectif).

4. Protocole de test

Effectuer **20 lancers** dans les mêmes conditions : même lanceur, même geste, même lieu. Mesurer u_n au décimètre.

n	u_n (m)	$u_{n+1} - u_n$	R_n	S_n
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20		—		



5. Exploitation mathématique

1. Définir la suite u : $u_n = \dots\dots\dots$, pour $n = 1, \dots, 20$.
2. Calculer les écarts $u_{n+1} - u_n$. Quel est leur signe ? La suite u est-elle croissante, décroissante ou non monotone ? Justifier.
3. Placer les points $M_n(n; u_n)$ dans le repère ci-dessus. Tracer la droite (D_m) : $y = \bar{u}$ et la droite (D) : $y = 12$ m. Combien de points sont au-dessus de (D) ?
4. Définir la suite R par récurrence : $R_1 = u_1$ et $R_{n+1} = \max(R_n; u_{n+1})$. Calculer R_{20} . Que représente R_{20} ?
5. Définir la suite S par récurrence : $S_0 = 0$ et $S_n = S_{n-1} + u_n$. Calculer S_{20} . Vérifier que $S_{20}/20 = \bar{u}$.
6. Conclure : la modification a-t-elle amélioré la moyenne ? La dispersion ? L'hypothèse est-elle validée ?

Fiche d'amélioration B — Réduire l'anneau arrière

Équipe : Groupe : Planeur : ☐ 2 anneaux ☐ 3 anneaux

1. Piste choisie

Réduire l'anneau arrière (2 anneaux et 3 anneaux).

Modification réalisée :

2. Hypothèse

Si l'anneau arrière est réduit, alors la stabilité augmente ; la distance moyenne devrait augmenter et la dispersion diminuer.

Hypothèse rédigée :

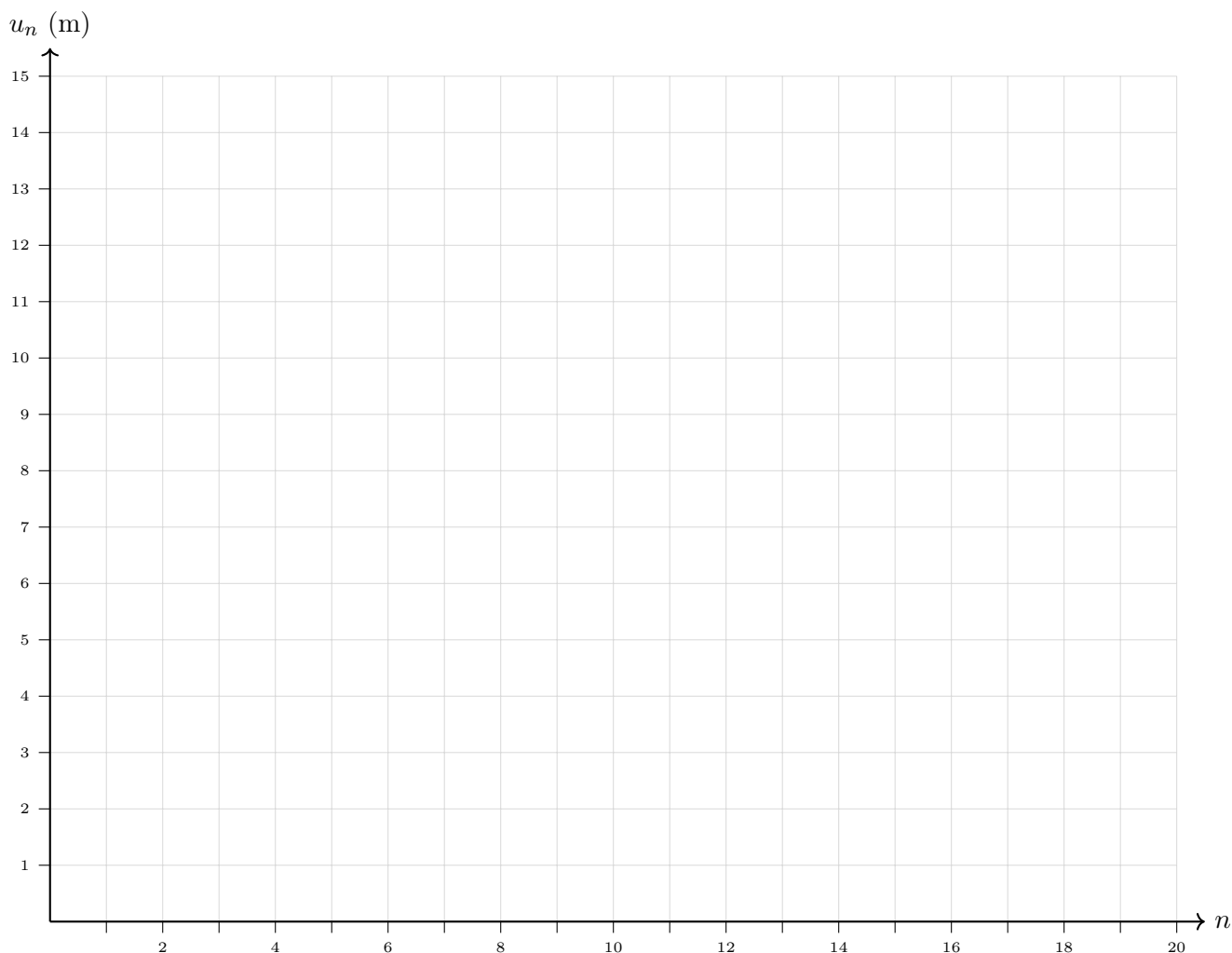
3. Outils mathématiques mobilisés

- Suite u : u_n = distance du n -ième lancer, pour $n = 1, \dots, 20$.
- Points $M_n(n; u_n)$ dans un repère.
- Variation : signe de $u_{n+1} - u_n$.
- Récurrence : $R_{n+1} = \max(R_n; u_{n+1})$ et $S_n = S_{n-1} + u_n$.
- Droites : $(D_m) : y = \bar{u}$ (moyenne) et $(D) : y = 12$ m (objectif).

4. Protocole de test

Effectuer **20 lancers** dans les mêmes conditions : même lanceur, même geste, même lieu. Mesurer u_n au décimètre.

n	u_n (m)	$u_{n+1} - u_n$	R_n	S_n
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20		—		



5. Exploitation mathématique

1. Définir la suite u : $u_n = \dots\dots\dots$, pour $n = 1, \dots, 20$.
2. Calculer les écarts $u_{n+1} - u_n$. Quel est leur signe ? La suite u est-elle croissante, décroissante ou non monotone ? Justifier.
3. Placer les points $M_n(n; u_n)$ dans le repère ci-dessus. Tracer la droite $(D_m) : y = \bar{u}$ et la droite $(D) : y = 12$ m. Combien de points sont au-dessus de (D) ?
4. Définir la suite R par récurrence : $R_1 = u_1$ et $R_{n+1} = \max(R_n; u_{n+1})$. Calculer R_{20} . Que représente R_{20} ?
5. Définir la suite S par récurrence : $S_0 = 0$ et $S_n = S_{n-1} + u_n$. Calculer S_{20} . Vérifier que $S_{20}/20 = \bar{u}$.
6. Conclure : la modification a-t-elle amélioré la moyenne ? La dispersion ? L'hypothèse est-elle validée ?

Fiche d'amélioration C — Alourdir l'avant

Équipe : Groupe : Planeur : ☐ 2 anneaux ☐ 3 anneaux

1. Piste choisie

Alourdir l'avant avec un trombone au nez (2 anneaux et 3 anneaux).

Modification réalisée :

2. Hypothèse

Si le centre de gravité avance, alors le planeur pique moins du nez ; la distance moyenne devrait augmenter et la dispersion diminuer.

Hypothèse rédigée :

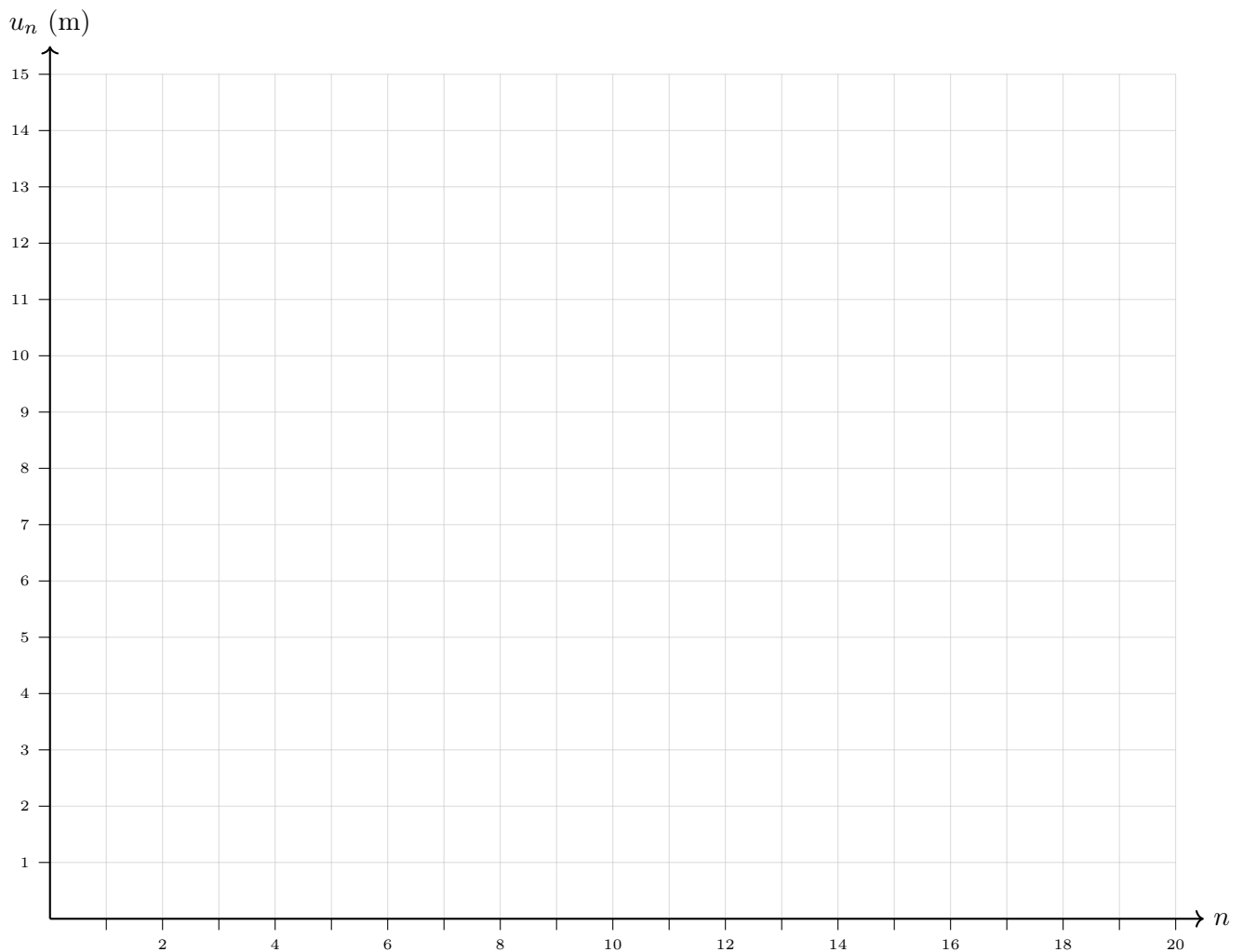
3. Outils mathématiques mobilisés

- Suite u : u_n = distance du n -ième lancer, pour $n = 1, \dots, 20$.
- Points $M_n(n; u_n)$ dans un repère.
- Variation : signe de $u_{n+1} - u_n$.
- Récurrence : $R_{n+1} = \max(R_n; u_{n+1})$ et $S_n = S_{n-1} + u_n$.
- Droites : $(D_m) : y = \bar{u}$ (moyenne) et $(D) : y = 12$ m (objectif).

4. Protocole de test

Effectuer **20 lancers** dans les mêmes conditions : même lanceur, même geste, même lieu. Mesurer u_n au décimètre.

n	u_n (m)	$u_{n+1} - u_n$	R_n	S_n
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20		—		



5. Exploitation mathématique

1. Définir la suite u : $u_n = \dots\dots\dots$, pour $n = 1, \dots, 20$.
2. Calculer les écarts $u_{n+1} - u_n$. Quel est leur signe ? La suite u est-elle croissante, décroissante ou non monotone ? Justifier.
3. Placer les points $M_n(n; u_n)$ dans le repère ci-dessus. Tracer la droite (D_m) : $y = \bar{u}$ et la droite (D) : $y = 12$ m. Combien de points sont au-dessus de (D) ?
4. Définir la suite R par récurrence : $R_1 = u_1$ et $R_{n+1} = \max(R_n; u_{n+1})$. Calculer R_{20} . Que représente R_{20} ?
5. Définir la suite S par récurrence : $S_0 = 0$ et $S_n = S_{n-1} + u_n$. Calculer S_{20} . Vérifier que $S_{20}/20 = \bar{u}$.
6. Conclure : la modification a-t-elle amélioré la moyenne ? La dispersion ? L'hypothèse est-elle validée ?